

MÓDULO 1
Seguridad Informática
y Criptografía
Ciberseguridad

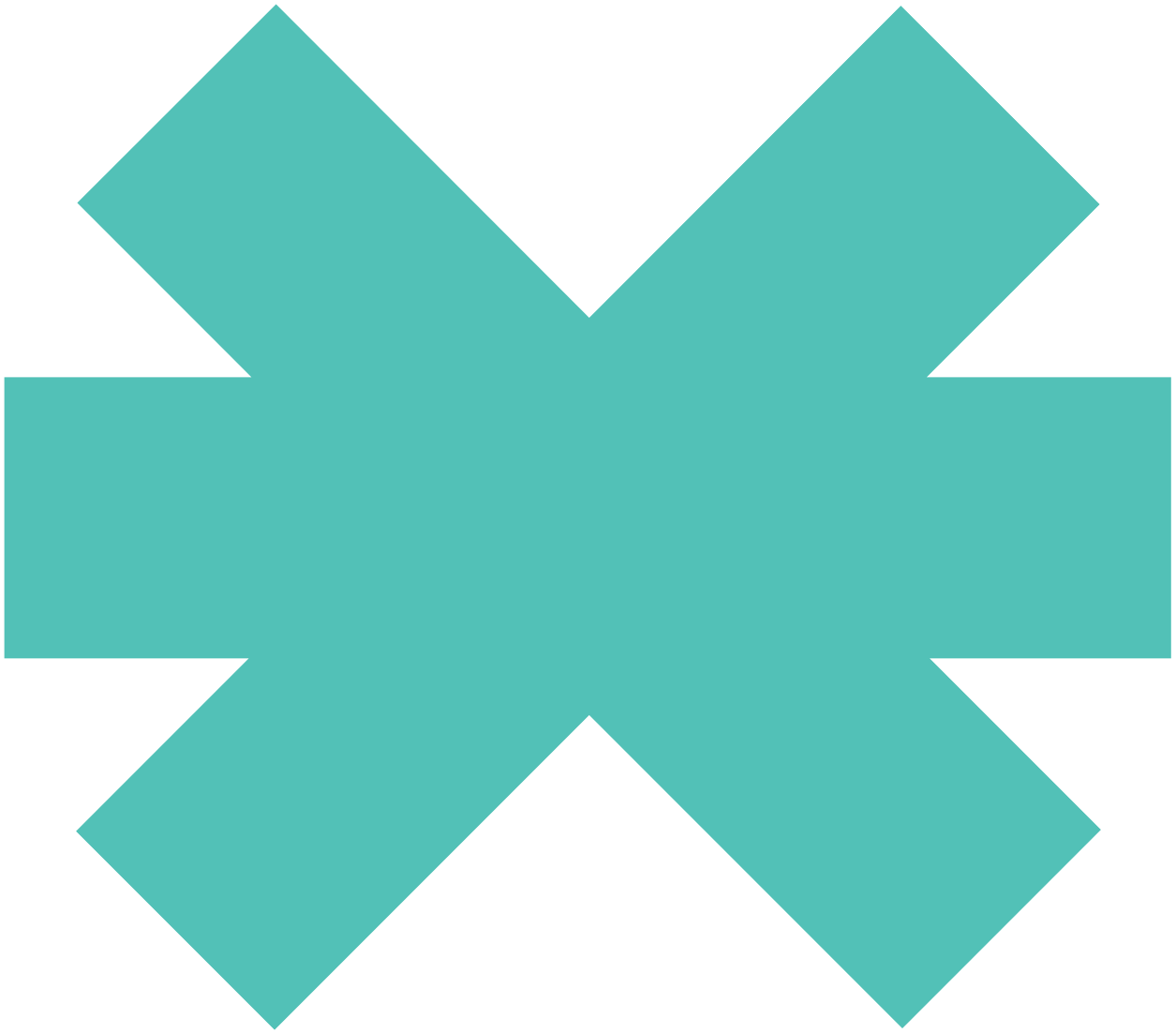
3

Criptografía



New
Technology
School

Tokio.



3 Criptografía

Sumario

3.1	Introducción a la criptografía	48
3.2	Diagrama de la criptografía clásica	49
3.3	Taxonomía del cifrado actual	53

3.1 Introducción a la criptografía

El término criptología procede del griego; así, etimológicamente, *criptos* significa "oculto" y *logos* "ciencia", es decir, **la ciencia que estudia lo oculto**.

La criptografía nace de la necesidad de proteger la información y por tanto, su objetivo es diseñar e implementar algoritmos con la finalidad de ocultar un mensaje a una persona/atacante que trate de robarlo o lo consiga.

Aunque a lo largo de la historia la ciencia de la criptografía no se conocía como tal, se venía aplicando desde la **Antigüedad**, por ejemplo en Esparta, tal y como podemos observar en la siguiente imagen, donde se muestra una **escítala espartana** en la que se trataba de ocultar el mensaje final al destinatario.



Figura 24

Asimismo, podemos mencionar otros ejemplos destacados correspondientes a distintas épocas históricas, como la **máquina de Turing** durante la Segunda Guerra Mundial, que permitió al bando de los Aliados desentrañar mensajes cifrados del enemigo, resultando clave para poder ganar la contienda (la película *El Enigma* profundiza en este episodio histórico).

3.2 Diagrama de la criptografía clásica

El diagrama que se incluye a continuación nos ayuda a entender la criptografía clásica. En él se muestran los diferentes tipos de algoritmos a los que recurre, así como la cantidad de alfabetos que utiliza, uno (monoalfabética) o varios (polialfabética).

Dentro de la criptografía clásica podemos distinguir dos bloques, el cifrado por sustitución y el cifrado por transposición. En el primer bloque el cifrado se consigue sustituyendo cada letra o grupo de letras por otras letras o grupos de letras diferentes para poder cifrar el texto, mientras que en el cifrado por transposición la encriptación se lleva a cabo intercambiando la posición de las letras de una frase o de una palabra manteniendo un esquema muy definido.

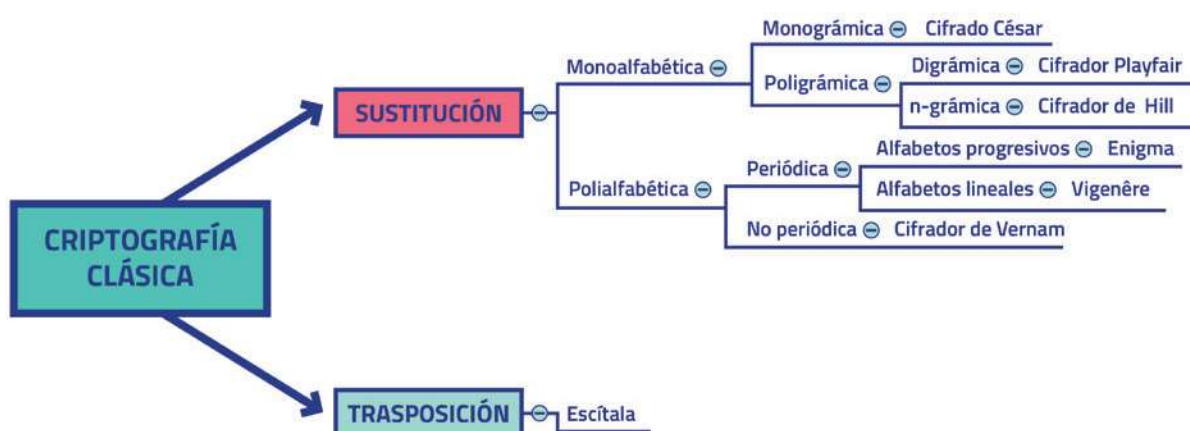


Figura 25

De hecho, algunos de estos algoritmos todavía se siguen utilizando hoy en día. En los siguientes apartados, nos ocuparemos de ellos.

Criptografía

El criptoanálisis es una rama de la criptografía que se encarga de estudiar los diferentes sistemas criptográficos con el objetivo de desentrañar el mensaje oculto, normalmente información útil o confidencial. Para ello los criptoanalistas deben de buscar todas las debilidades o vulnerabilidades del sistema para poder decodificar el mensaje usando técnicas como: cálculos de entropía, análisis de frecuencia de caracteres, codificaciones, etc.

Cifrado de César

También conocido como **cifrado de desplazamiento**, se trata de una de las técnicas más simples y más utilizadas. Básicamente consistía en sustituir cada letra del abecedario por una letra desplazada un número fijo de posiciones hacia delante o hacia atrás.

$$C = (M - 3) \pmod{26}$$

Original: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Posición: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Cifrado: D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C

M = FIRMA LA PAZ

C = CFOJXIXMXW

El cifrado de César se puede utilizar de varias formas:

- Por **sustitución** (dentro del mismo alfabeto o usando varios alfabetos).
- Por **transposición**.

CRIPTOANÁLISIS DE UN CIFRADO MONOALFABÉTICO

El cifrado monoalfabético resulta uno de los más sencillos de criptoanalizar, puesto que en un texto y en función del idioma, determinados caracteres se repiten más que otros. Por eso se puede hacer un cifrado por sustitución en base a la frecuencia de utilización de los distintos caracteres.

La siguiente figura muestra por ejemplo la frecuencia de aparición de caracteres en el castellano. Partiendo de esta base, se podría comenzar emparejando los caracteres del mensaje cifrado con las letras de mayor frecuencia de nuestro alfabeto.

Frecuencia Alta	Frecuencia Media	Frecuencia Baja
E 13,11	C 4,85	Y 0,79
A 10,60	L 4,42	Q 0,74
S 8,47	U 4,34	H 0,60
O 8,23	M 3,11	Z 0,26
I 7,16	P 2,71	J 0,25
N 7,14	G 1,40	X 0,15
R 6,95	B 1,16	W 0,12
D 5,87	F 1,13	K 0,11
T 5,40	V 0,82	Ñ 0,10

Figura 26

Ejercicio de reflexión

Obtener el mensaje cifrado que se ha interceptado:

DUULEDWRNLRVFKRRO

Como pista, se sabe que el abecedario es:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cifrado de Vernam

Al principio, se conoció como el **cifrado perfecto**, pues su objetivo se fundamentaba en dos aspectos bien diferenciados:

- Clave **realmente aleatoria** que ha de ser **única**, es decir, nunca se debe utilizar la misma.
- Aplicar una operación **XOR** (empleado en operaciones lógicas) al mensaje que se ha de cifrar, proporcionando una seguridad matemática demostrable.

Lo que en definitiva hace este cifrado es mezclar los *bits* del mensaje original con una secuencia aleatoria de *bits* igual de larga que el mensaje original y que nunca puede repetirse.

El principal inconveniente está en los problemas para distribuir la clave, ya que no puede almacenarse ni enviarse de manera segura al receptor, además de que la clave es tan larga como el mensaje original. Esto hace que sea inviable a su implementación práctica.

Cifrado de Vigenere

Se trata de un cifrado polialfabético y de sustitución basado en diferentes series o caracteres del cifrado César, los cuales forman una tabla conocida como la tabla de Vigenere. Este tipo de cifrado parte de una clave y de un alfabeto, y se va seleccionando el criptograma que se ha de entregar.

Ejemplo

Queremos cifrar el texto "To be or not to be, that is the question", y como clave tenemos la palabra "RUN".

1. Superponemos texto y clave de manera que cada letra del texto tenga asignada la letra correspondiente de la clave.

T	O	B	E	O	R	N	O	T	T	O	B	E
R	U	N	R	U	N	R	U	N	R	U	N	R

2. Por el lado izquierdo de la tabla haremos la entrada de la clave, mientras que por la parte superior buscaremos su equivalencia en el texto a cifrar.
3. La intersección entre la fila de la clave y la columna del texto, nos indica la letra del mensaje encriptado. En este caso, si empleamos la tabla vemos como la letra R de la clave, en el la letra T del texto a cifrar, nos da la letra K para empezar a formar el criptograma.

CRIPTOGRAMA: KI OV IE EIG KI OV, NURN VJ NUV KHV MGZIA

		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
B	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	
C	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	
D	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	
E	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	
F	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	
G	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	
H	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	
I	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	
J	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
K	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
L	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
M	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
N	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
O	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
P	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
Q	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
R	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	
S	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
T	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
U	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
V	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	
W	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	
X	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	
Y	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	
Z	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	

Figura 27

Ejercicio de reflexion

Generar una clave para el texto "Estamos aprendiendo a cifrar" y elaborar el criptograma a partir del alfabeto del castellano.

3.3 Taxonomía del cifrado actual

Una vez conocido el cifrado clásico, nos ocuparemos de los **nuevos algoritmos** que, en la actualidad, se utilizan con más frecuencia. Tal y como se muestra en la imagen, podemos dividirlos en dos grandes grupos, los **cifrados simétricos** y los **cifrados asimétricos**.

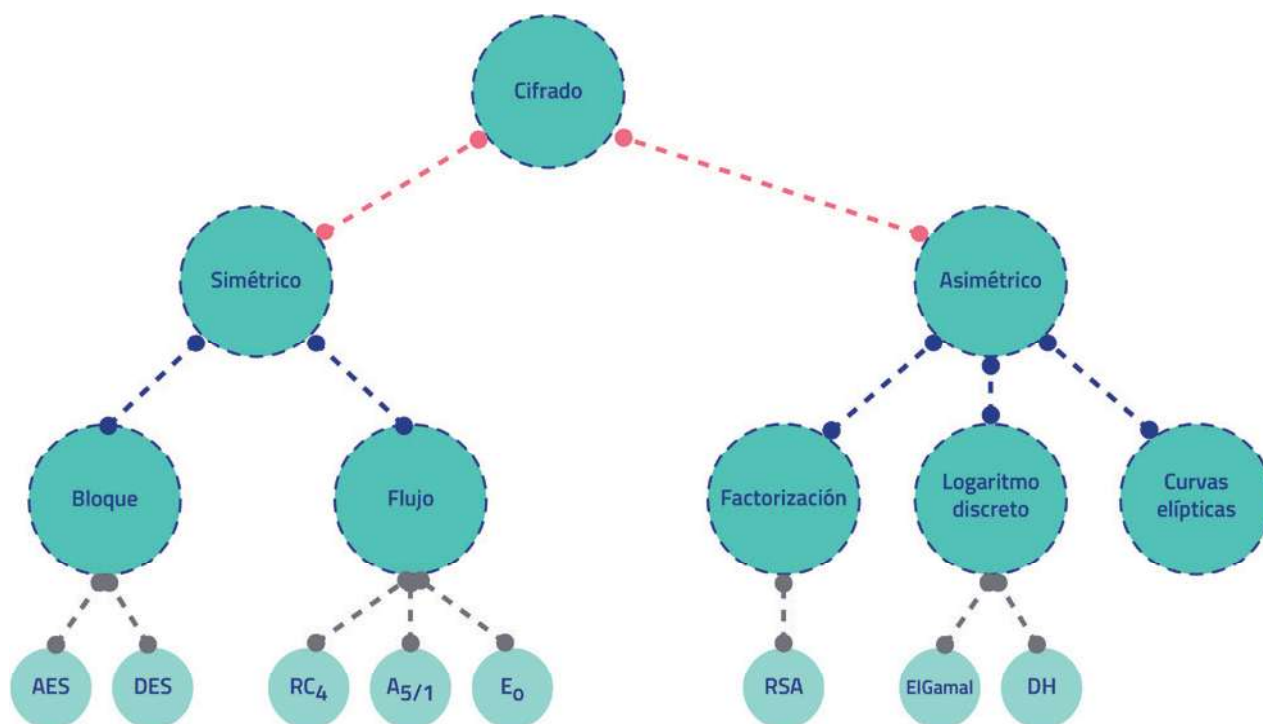


Figura 28

Simétrico o asimétrico

En el cifrado simétrico o **cifrado de clave secreta** el usuario necesita una **clave única** para poder cifrar y descifrar mensajes, para que tanto emisor como receptor puedan enviar información con este cifrado, ambos deben de estar en posesión de esa clave de encriptación. Este sistema tiene la ventaja de que es muy fácil de utilizar, pero tiene el inconveniente de que se debe de compartir la clave con el receptor, lo que dificulta la gestión de las claves.

Por otro lado en el cifrado asimétrico se necesitan **dos claves** para cifrar y descifrar datos, en primer lugar una clave pública, que puede ser usada por cualquier persona y que permite el cifrado de los datos y, en segundo lugar, una clave privada que permite al receptor o destinatario poder descifrar el mensaje encriptado.

En la siguiente imagen, se realiza una breve comparativa que nos permite identificar las diferencias fundamentales entre los cifrados simétricos y los asimétricos.

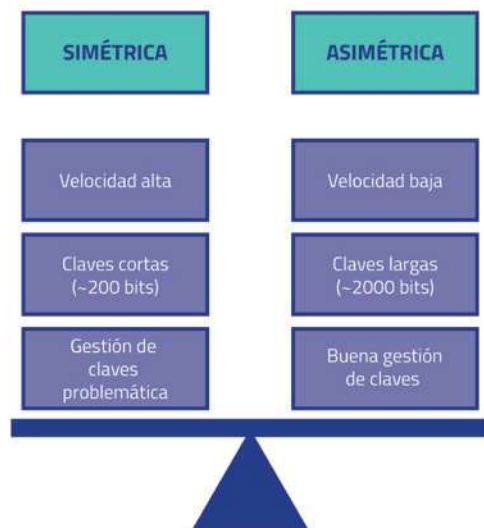


Figura 29

Principios básicos del diseño Para realizar un cifrado correcto, deben tenerse en cuenta dos principios básicos:

- **Confusión:**
 - Ocultar relaciones entre el texto en claro, el texto cifrado y la clave.
 - Una palabra de entrada es sustituida por otra.
 - El espacio de clave posible es 2^n .

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	4	13	1	2	15	11	8	3	10	6	12	5	9	0	7

Caja S de 4x4

Figura 30

- **Difusión:**
 - La salida ha de depender al máximo de la entrada.
 - Modificar el orden de bits de una palabra de entrada.
 - ¡El espacio de clave es $n!$!

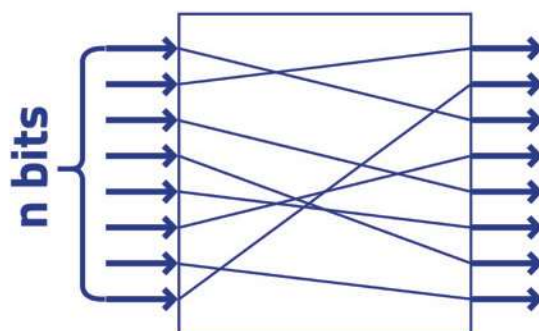


Figura 31

Otros tipos de cifrados

- **RC4** (cripto 3): Se trata de un sistema de cifrado de flujo simétrico diseñado por Ron Rivest en 1987, se trata de un sistema muy simple, de fácil implementación aunque considerado como poco seguro. Sin embargo, a pesar de esto último, sigue siendo uno de los más utilizados en protocolos TLS/SSL y WEP, aunque actualmente no se recomienda su aplicación en nuevos proyectos ya que ha sido excluido de los estándares de alta seguridad.
- **NLFSR** (cripto 3): Se trata de cifrados basados en un registro de desplazamiento de retroalimentación no lineal (NLFSR). Usados principalmente en tarjetas inteligentes e identificación por radiofrecuencia.
- **LFSR** (cripto 3): Son sistemas de cifrados basados en un registro de desplazamiento de retroalimentación lineal (LFSR). Este tipo de sistemas es emplea como generador de número pseudoaleatorios para cifradores de flujo, especialmente en el ámbito militar.